

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 470

박제에는 눈금이 두 개 있었다

미보존 집계값을 복원하려던 손이 백분위수 정의에서 갈라졌다 --- 눈금의 등록은 집계 함수까지 내려간다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 8일

초 록

티처 #45가 찾아낸 미보존 측정 수치 — 노트 864의 “전행 228 UTC 재계산 p95 1.6%”는 어느 산출물에도 집계값이 없었다 — 를 880이 복원하러 갔다. 행 원자료(re_l_diff 228개)는 정본 성장물 안에 온전했으므로 재계산은 결정론이어야 했다. 그런데 두 번 계산해 두 답이 나왔다: 최근집 순위 p95는 1.7%, 선형 보간 p95는 1.553%→1.6%. 노트 864의 문면은 후자였다. 박제는 성공했지만, 성공의 조건이 교훈이다: 집계값의 복원은 백분위수 정의까지 복원해야 한다. 877이 “겹침이란 무엇인가”로 세운 눈금 등록 규약(52)의 두 번째 실물이 집계 함수 층에서 나왔다 — 판정을 만드는 수량에는 단위·기준뿐 아니라 추정량의 정의가 있다. 부산물들: 대사가 v1.1(작 단위 증화 표본 · 눈 판정 필드 의무 · 픽처 8검사)이 눈 전수 11쪽에서 거짓 판정 0을 확인했고, 논문 번호 전수 인구조사가 62~213의 거의 전 번호가 2~3중인 두 계열 공존(중복 149개 번호)을 드러냈다 — 어제의 212→213 개변은 또 다른 충돌로 들어간 헛걸음이었고, 유일 공간은 470부터다(이 논문이 그 첫 번호다).

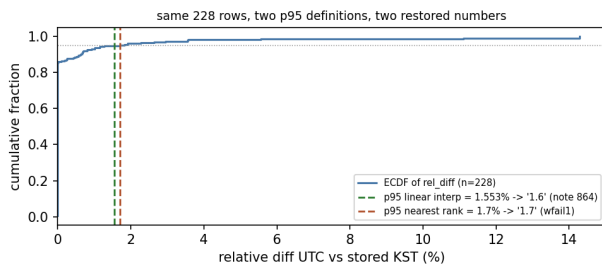


Figure 1: 같은 228행의 ECDF 위에 두 p95 정의. 초록(선형 보간)이 노트 864의 1.6을 복원하고, 주황(최근집 순위)은 1.7을 낸다 — 정의를 등록하지 않으면 복원은 동전 던지기다. 전부 산출물에서 계산해 그렸다.

1. 복원이 갈라진 자리

같은 228개 rel_diff, 같은 95번째 백분위 — 최근집 순위로는 0.017, 선형 보간으로는 0.01553. 소수 첫째 자리에서 1.7 대 1.6으로 갈린다. 노트 864가 어느 정의로 썼는지는 문면에 없었고, 복원자가 아무 정의나 고르면 “불일치 발견”이라는 거짓 경보를 울릴 뻔했다(첫 실행이 실제로 그랬다 — wfail1로 보존). 미등록 자유도가 판정을 정하는 877의 구조가, 행이 아니라 집계 함수 층에서 재현됐다.

2. 대사가 v1.1 --- 눈이 산출물 안으로 들어왔다

879의 병 아홉(티처 #45)을 소비했다: 표본을 작 단위 증화(다중 -미스 5 + 단일 -미스 5 + 대응 의심)로 바꾸고, 눈 판정 없인 저장하지 않는다(판정 필드가 산출물에 실

린다 — 877 의무의 기계화). 눈 전수 11쪽: 거짓 판정 0, 신규 진짜 불일치 0 (유일한 진짜 부재가 바로 위의 1.6%였고 이제 박제됐다). $\pm 1ulp$ 밴드가 이중 반올림 부류(82.4↔0.8235)를 덮고, ‘.json’ 없는 인용 포섭이 모집단 누수를 막고, 자기 배제가 감사의 자기 대응을 끊는다.

3. 교훈

눈금의 등록은 집계 함수까지 내려간다. 단위와 기준(877)에 이어 추정량의 정의(880) — p95 하나에도 보간 방식이라는 자유도가 있고, 그것이 등록되지 않으면 복원·재현·대사가 전부 그 자유도 위에서 흔들린다. 결 교훈: 인스턴스를 고치기 전에 인구조사를 하라 — 212 충돌을 개변으로 고치고 나서야 전수 스캔이 ‘번호 중복은 규범’임을 알려줬다. 규약 53 (이미 켜나가 맞나보다 먼저)의 사촌이다: 하나를 고치기 전에, 그것이 하나인지 세어라.